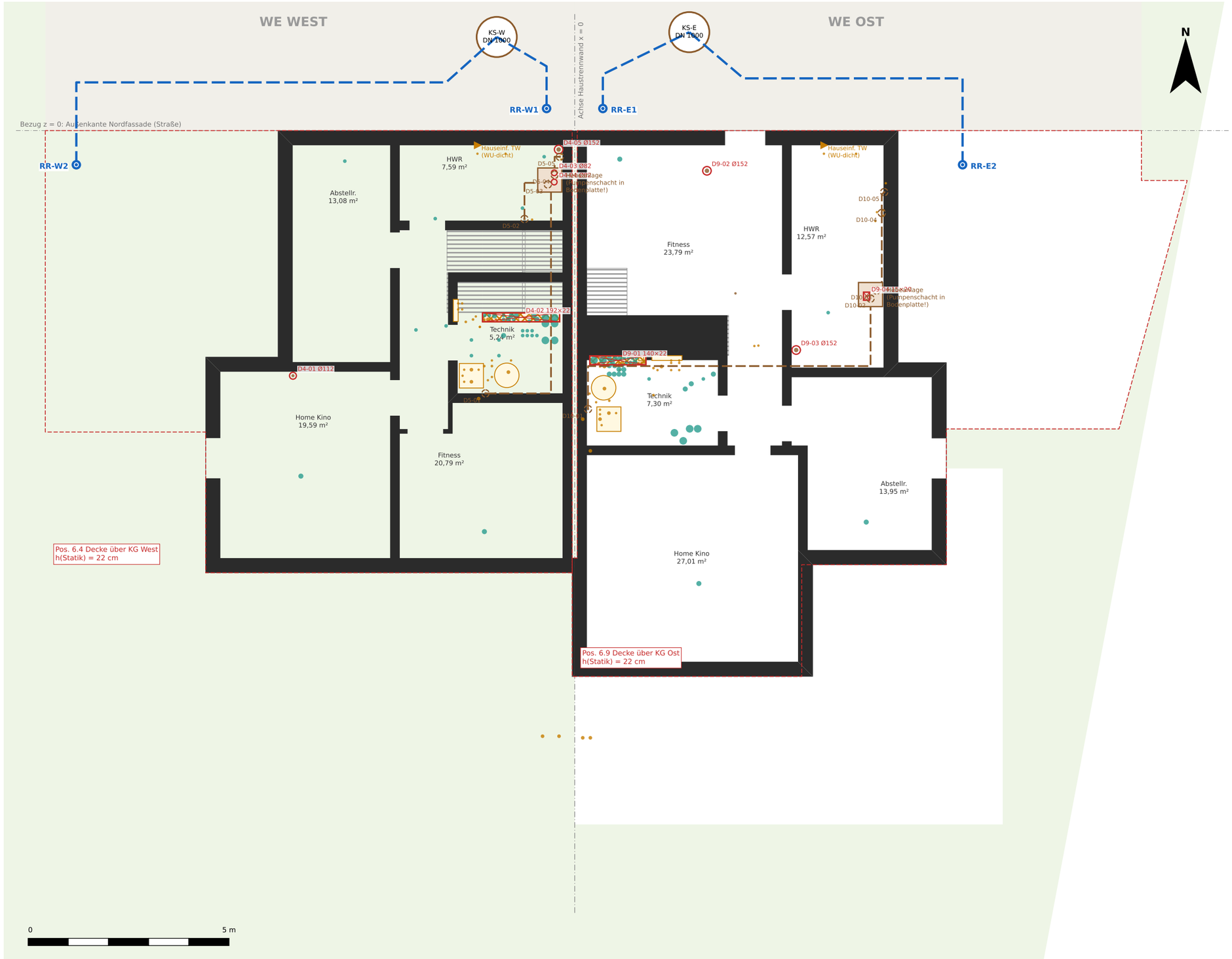


Legende

- Wand im Schnitt (h = FFB + 1,0 m)
- Verglasung im Schnitt
- Installationsschacht TGA (220 mm)
- Steigleitung Heizung/Trinkwasser
- Schmutzwasser-Fallleitung
- Lüftungsleitung vertikal
- Grundleitung SW unter Bodenplatte (TGA)
- Grundleitung RW DN 100 (Vorschlag)
- Durchbruch in Decke über KG
- Durchführung Bodenplatte (WU)
- Regenfallleitung (RR)

Hinweise

1 Bodenplatte nach Statik h = 30 cm (Pos. 6.5/6.10); TGA-/Architekturmodell zeigt 22 cm → klären, Höhen KG anpassen.

2 Hebeanlagen W/E als Unterflur-Schacht in der Bodenplatte (TGA-Hinweis): Vertiefung/Pumpensumpf fehlt in Statik und WU-Konzept.

3 Alle Durchführungen durch Bodenplatte und KG-Außenwand (Grundleitungen, Trinkwasser, Sole, Strom) als WU-dichte Systeme (Mantelrohr mit Flansch / Ringraumdichtung) – Lage in Schalplan übernehmen, Grundwasserstand aus Baugrundgutachten.

4 RW-Grundleitungen DN 100, Gefälle ≥ 0,5 %, Revisionsöffnung am Fuß jeder Fallleitung (Reinigungsrohr ≥ 0,5 m über Gelände).

5 Einleitung RW in KS-W / KS-E nur bei Mischsystem; bei Trennsystem eigener RW-Anschluss – Entwässerungsantrag Stadt Oberursel.

6 Erdwärmesonden (TGA, Lage angenommen) und Rigolen RG-W/RG-E: Mindestabstände einhalten (siehe Plan K-05).

7 Durchbruch-Nummern: D<Pos>-<lfd.Nr.>, z. B. D4-01 = Decke Pos. 6.4, Nr. 01. Maße/Lagen siehe Liste Plan K-06.

Projekt	Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel
Bauherr	BV Martinez · WE West / WE Ost
Planinhalt	**Grundriss KG – Gründung / Grundleitungen**
	Bodenplatte Pos. 6.5 / 6.10, Decke darüber Pos. 6.4 / 6.9
Maßstab	1:100 (A3)
Plan-Nr. / Index	K-01 / a
Datum	13.10.2026

ENTWURF – NICHT ZUR AUSFÜHRUNG

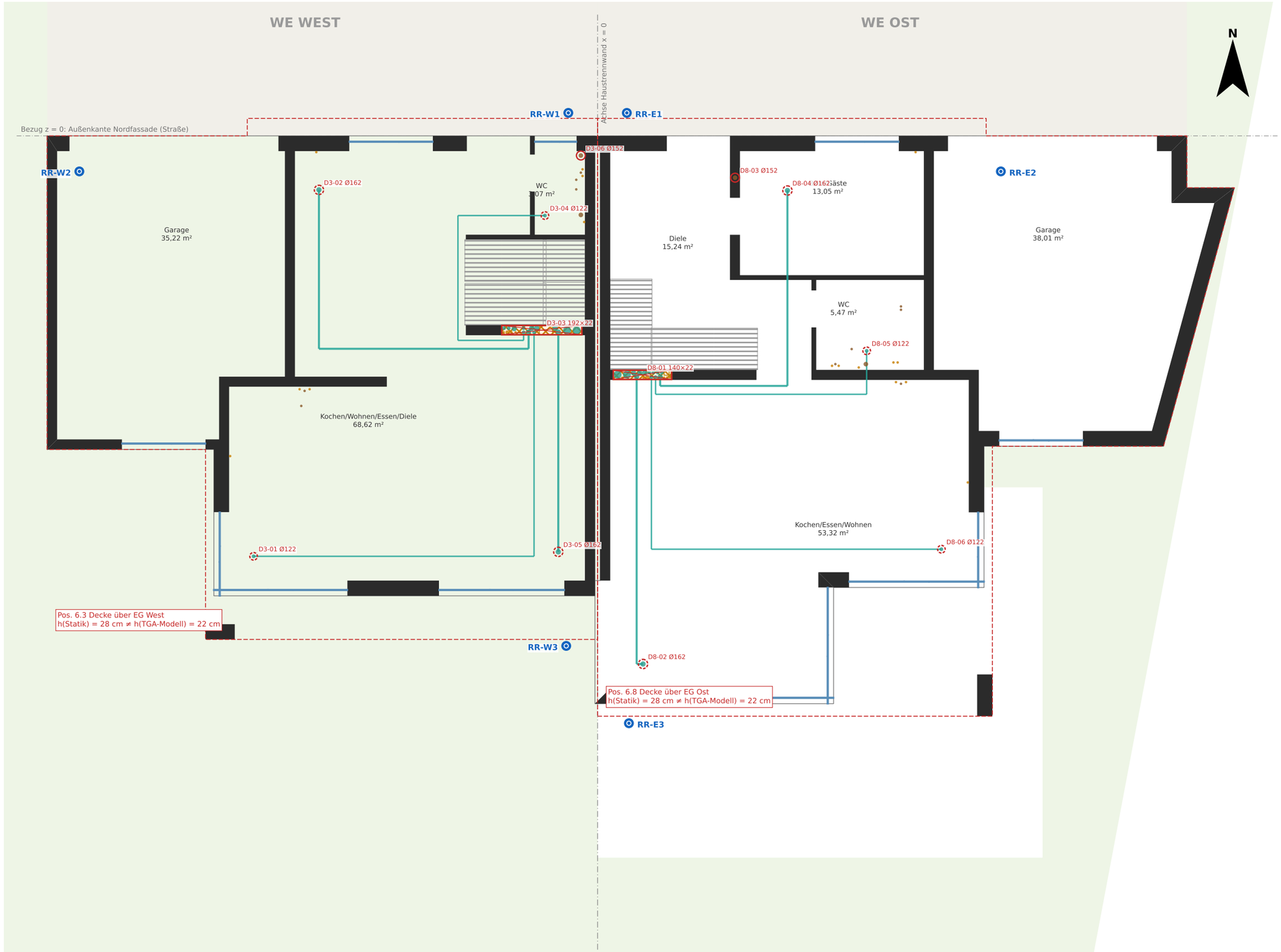
Koordinationsplan Statik / TGA / Entwässerung

Grundlagen:

· Statik Kubik 09.10.2026 (S. 6–203)

· TGA Neuplanung r7 13.10.2026 (AKS)

· Architektur GR 02.08.2026 (3D-Modell)



Legende

- Wand im Schnitt (h = FFB + 1,0 m)
- Verglasung im Schnitt
- Installationsschacht TGA (220 mm)
- Steigleitung Heizung/Trinkwasser
- Schmutzwasser-Fallleitung
- Lüftungsleitung vertikal
- Rand Decke darüber (Pos. Statik)
- Durchbruch / Aussparung in Decke darüber
- Kernbohrung / Deckenauslass (gestrichelt)
- Lüftungsleitung DN 90 in Rohdecke (TGA)
- Regenfallleitung Vorschlag (RR)

Hinweise

1 Decke über EG: Statik Pos. 6.3/6.8 mit h = 28 cm (Durchstanzen); TGA-Modell rechnet mit 22 cm → Raumhöhen EG/OG und TGA-Höhen prüfen.

2 Lüftungsleitungen DN 90 (gedämmt Ø 108) liegen laut TGA in der Rohdecke (Mitte Decke). In der Statik nicht berücksichtigt: Leitungsführung mit Tragwerksplaner abstimmen (Mindestüberdeckung, keine Kreuzungen, Durchstanzbereiche freihalten).

3 Schacht W 192 × 22 cm; Statik Pos. 6.2/6.1 berücksichtigt nur 160 cm → Aussparung in der Statik nachweisen.

4 Schacht E 140 × 22 cm ist in den Statik-Modellen Pos. 6.6–6.9 nicht enthalten → nachweisen (Randbewehrung).

5 Kernbohrungen nur nach Freigabe Tragwerksplaner; nicht in Durchstanz-/Auflagerbereichen der Wandenden.

6 RR-W3 / RR-E3: Fallrohre außen an den Deckenstirnen (keine Deckendurchdringung), Befestigung an Deckenstirn/Attika.

7 Garagen: Fallleitungen RR-W2 / RR-E2 in der NW-Ecke der Garage, Anschluss direkt an Grundleitung (kein Keller darunter).

Projekt	Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel
Bauherr	BV Martinez · WE West / WE Ost
Planinhalt	**Grundriss EG – Durchbrüche Decke über EG**
	Grundriss EG mit Durchbrüchen in der Decke darüber
Maßstab	1:100 (A3)
Plan-Nr. / Index	K-02 / a
Datum	13.10.2026

ENTWURF – NICHT ZUR AUSFÜHRUNG

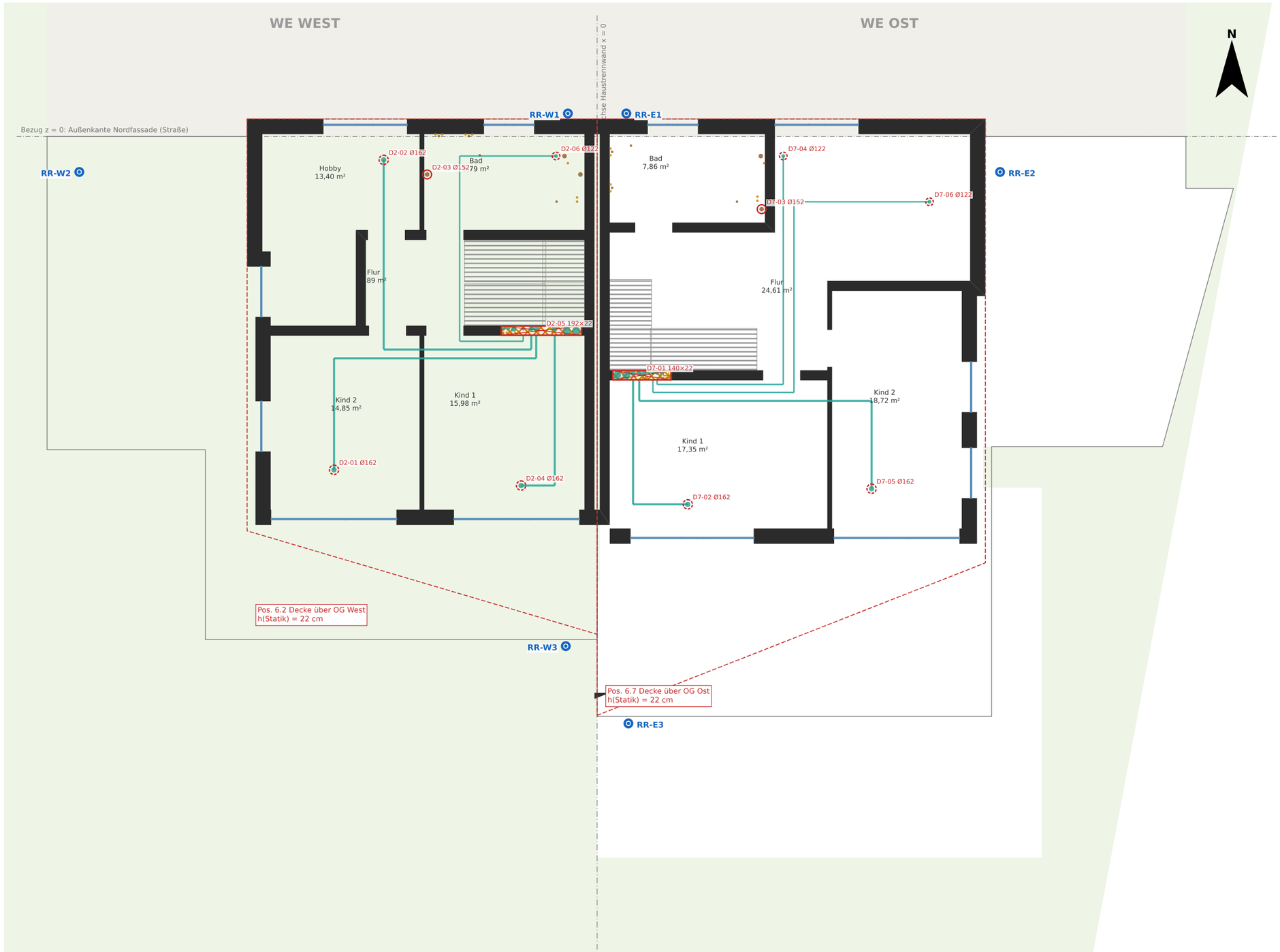
Koordinationsplan Statik / TGA / Entwässerung

Grundlagen:

· Statik Kubik 09.10.2026 (S. 6–203)

· TGA Neuplanung r7 13.10.2026 (AKS)

· Architektur GR 02.08.2026 (3D-Modell)



Legende

- Wand im Schnitt (h = FFB + 1,0 m)
- Verglasung im Schnitt
- Installationsschacht TGA (220 mm)
- Steigleitung Heizung/Trinkwasser
- Schmutzwasser-Fallleitung
- Lüftungsleitung vertikal
- Rand Decke darüber (Pos. Statik)
- Durchbruch / Aussparung in Decke darüber
- Kernbohrung / Deckenauslass (gestrichelt)
- Lüftungsleitung DN 90 in Rohdecke (TGA)
- Regenfallleitung Vorschlag (RR)

Hinweise

1 Decke über OG: Statik Pos. 6.2 (West) / 6.7 (Ost), h = 22 cm.

2 Lüftungsleitungen DN 90 in der Rohdecke (siehe Linien) – Abstimmung mit Statik erforderlich (siehe Plan K-02 Hinweis 2).

3 Schneeverwehung an der Terrasse vor der DG-Wand (Statik-Kurzbericht B1) beim Nachweis Pos. 6.2/6.7 berücksichtigen.

4 OG-Terrassen: Rand-/Speierablauf durch die Attika an RR-W3 bzw. RR-E3 (Abzweig, Fallrohr außen).

5 Pfeiler OG West Pos. 7.2.1 (12,5 cm) laut Statik-Prüfung unzulässig – Grundriss/Wandöffnung ggf. ändern.

6 Wäscheschacht laut Architektur (Bad OG/DG West, Pos. 6.2-Plan) ist im TGA-Modell nicht enthalten → klären.

Projekt	Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel
Bauherr	BV Martinez · WE West / WE Ost
Planinhalt	**Grundriss OG – Durchbrüche Decke über OG**
	Grundriss OG mit Durchbrüchen in der Decke darüber
Maßstab	1:100 (A3)
Plan-Nr. / Index	K-03 / a
Datum	13.10.2026

ENTWURF – NICHT ZUR AUSFÜHRUNG

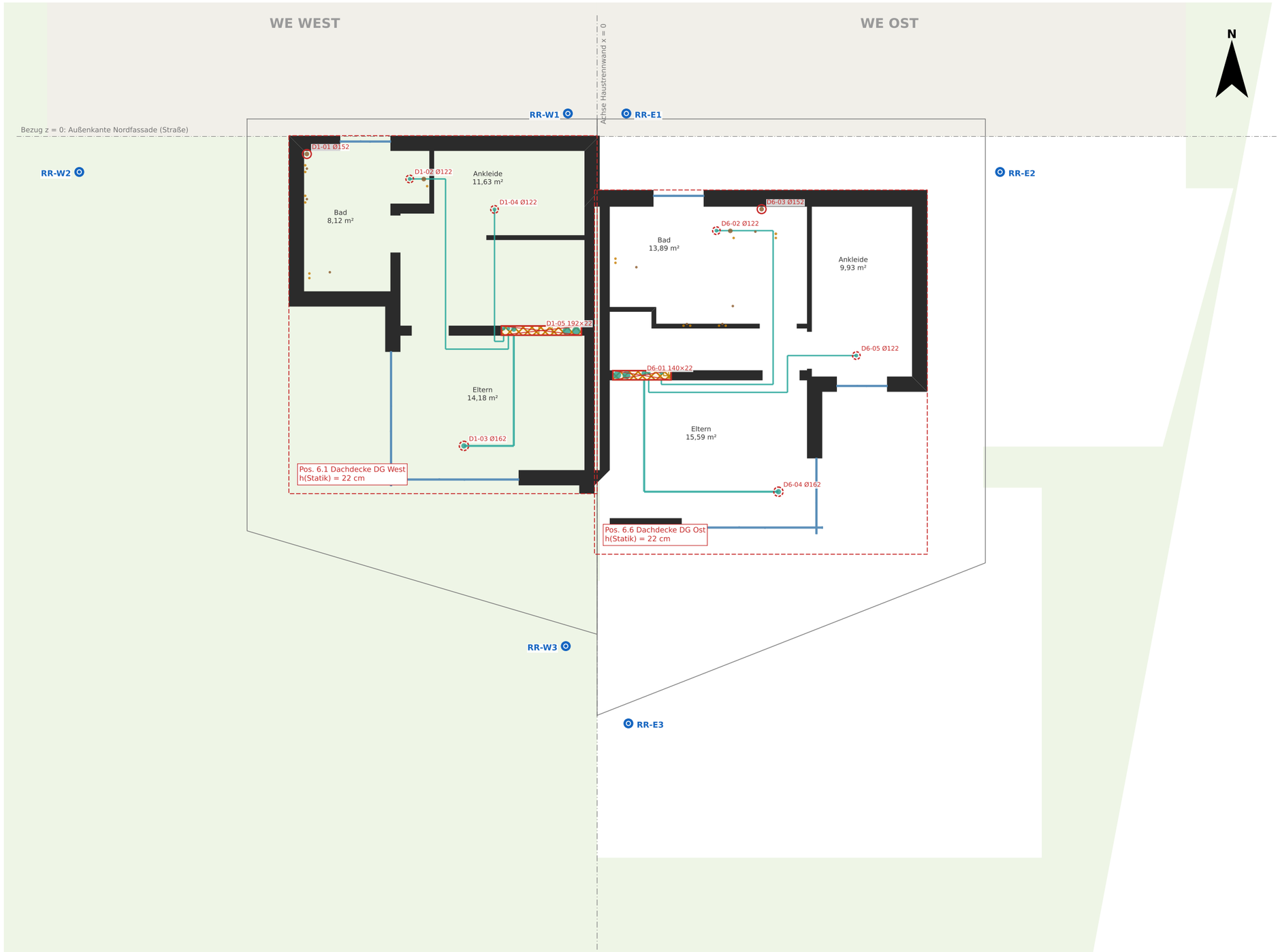
Koordinationsplan Statik / TGA / Entwässerung

Grundlagen:

· Statik Kubik 09.10.2026 (S. 6–203)

· TGA Neuplanung r7 13.10.2026 (AKS)

· Architektur GR 02.08.2026 (3D-Modell)



Legende

- Wand im Schnitt (h = FFB + 1,0 m)
- Verglasung im Schnitt
- Installationsschacht TGA (220 mm)
- Steigleitung Heizung/Trinkwasser
- Schmutzwasser-Fallleitung
- Lüftungsleitung vertikal
- Rand Decke darüber (Pos. Statik)
- Durchbruch / Aussparung in Decke darüber
- Kernbohrung / Deckenauslass (gestrichelt)
- Lüftungsleitung DN 90 in Rohdecke (TGA)
- Regenfallleitung Vorschlag (RR)

Hinweise

1 Dachdecke Statik Pos. 6.1 (West) / 6.6 (Ost), h = 22 cm, mit tragender Attika (Auskragung über Terrasse).

2 Dachdurchführungen: Außen-/Fortluft DN 160 (je 2 Stück im Schachtbereich), Entlüftung SW DN 100 über Dach.

3 Attikaabläufe / Notüberläufe sind Öffnungen in der Stahlbeton-Attika → in Attikabemessung aufnehmen (Plan K-05).

4 DG-Terrassen: Ablauf an der Südkante, Anschluss an RR-W3 / RR-E3 außen; Rinne vor bodentiefen Fenstern.

5 Lüftungsleitungen DN 90 in der Dachdecke (TGA) – Dämmung/Wärmebrücke und Statik prüfen.

Projekt	Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel
Bauherr	BV Martinez · WE West / WE Ost
Planinhalt	**Grundriss DG – Durchbrüche Dachdecke**
	Grundriss DG mit Durchbrüchen in der Decke darüber
Maßstab	1:100 (A3)
Plan-Nr. / Index	K-04 / a
Datum	13.10.2026

ENTWURF – NICHT ZUR AUSFÜHRUNG

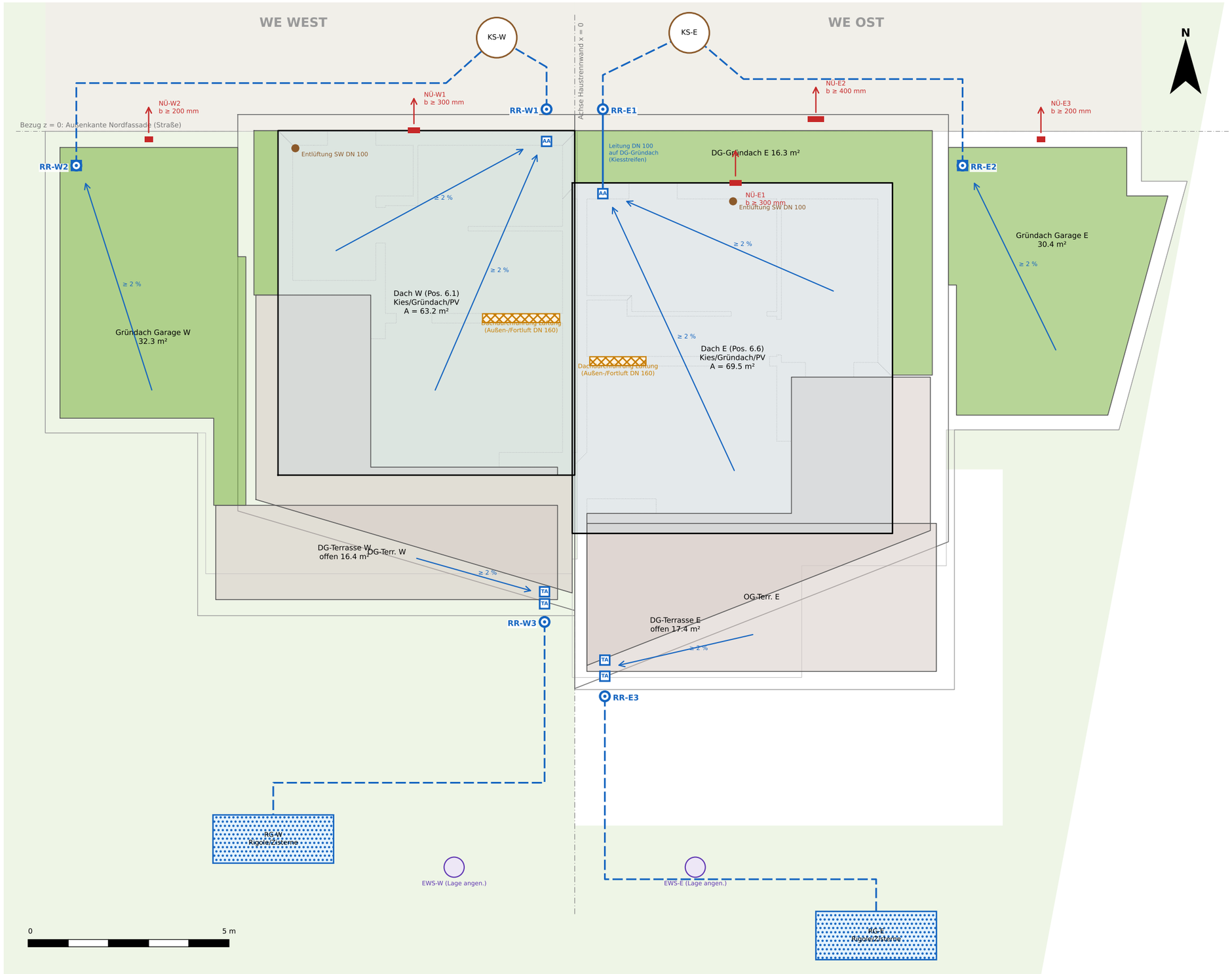
Koordinationsplan Statik / TGA / Entwässerung

Grundlagen:

· Statik Kubik 09.10.2026 (S. 6–203)

· TGA Neuplanung r7 13.10.2026 (AKS)

· Architektur GR 02.08.2026 (3D-Modell)



Legende

- Hauptdach (Kies, Gründach, PV)
- Gründach extensiv
- Terrasse (Belag)
- Stahlbeton-Attika h ≈ 50 cm
- AA Attikaablauf / FA Flachdachablauf / TA Terr.
- Regenfallleitung DN 100 (RR)
- Notüberlauf Attika (NÜ), freier Auslauf
- Grundleitung RW DN 100
- Dachdurchführung Lüftung (Schacht)
- Entlüftung Schmutzwasser
- Erdwärmesonde (TGA)

Hinweise

1 Bemessung nach DIN EN 12056-3 / DIN 1986-100: r(5,2) ≈ 300 l/(s·ha), r(5,100) ≈ 650 l/(s·ha) (Annahme, KOSTRA-DWD-2020 Oberursel prüfen), C = 1,0.

2 Jede Haushälfte wird getrennt entwässert; keine Leitung und kein Notüberlauf über die Grundstücksgrenze/Nachbarhälfte.

3 Notüberläufe Unterkante 35 mm über Dachhaut am Ablauf; freier Auslauf auf eigene, schadlos überflutbare Fläche (Vorgarten/Zufahrt).

4 Wasseranstau bis Notüberlauf (ca. 0,5–0,7 kN/m²) als Lastfall in Pos. 6.1/6.6/6.3/6.8 nachweisen; Öffnungen in der Attika statisch berücksichtigen.

5 NÜ-E1 entwässert auf das tieferliegende DG-Gründach E (Kaskade) – NÜ-E2 ist für beide Flächen bemessen.

6 Architekten-RR (Pläne in Statik): Garage W NE-Ecke → hier NW-Ecke (kein Keller darunter); DG Ost RR → hier über RR-E1 (Nordfassade).

7 Rigolen RG-W/RG-E nur bei versickerungsfähigem Boden und ausreichendem GW-Abstand (DWA-A 138); sonst Zisterne mit Überlauf zum Kanal.

8 Alternative innenliegend: freie Trasse für Fallleitung DN 100 geprüft bei W x = −0,60 / z = 2,00 und E x = 5,30 / z = 3,80 (zusätzl. Kernbohrungen).

Projekt	Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel
Bauherr	BV Martinez · WE West / WE Ost
Planinhalt	**Dachaufsicht – Vorschlag Dachentwässerung**
	Hauptentwässerung, Notentwässerung, Fallleitungen, Grundleitu
Maßstab	1:100 (A3)
Plan-Nr. / Index	K-05 / a
Datum	13.10.2026

ENTWURF – NICHT ZUR AUSFÜHRUNG

Koordinationsplan Statik / TGA / Entwässerung

Grundlagen:

· Statik Kubik 09.10.2026 (S. 6–203)

· TGA Neuplanung r7 13.10.2026 (AKS)

· Architektur GR 02.08.2026 (3D-Modell)

Durchbruchsliste (aus TGA-Modell r7, Bezug x = Achse Haustrennwand, z = Nordfassade)

Nr.	WE	Decke	Art	Größe	x [m]	z [m]	Leitungen	Status
D6-01	E	Pos. 6.6	Schacht	140 × 22 cm	+1.07	5.72	Lüftung DN160, Lüftung DN90	! nicht in Statik
D6-02	E	Pos. 6.6	Deckenauslass	Ø 122	+2.86	2.25	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D6-03	E	Pos. 6.6	Kernbohrung	Ø 152	+3.94	1.74	SW DN100	Freigabe TWP
D6-04	E	Pos. 6.6	Deckenauslass	Ø 162	+4.34	8.50	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D6-05	E	Pos. 6.6	Deckenauslass	Ø 122	+6.21	5.25	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D7-01	E	Pos. 6.7	Schacht	140 × 22 cm	+1.07	5.72	Lüftung DN160, Lüftung DN90, hrl, hvl, pwc, pw	! nicht in Statik
D7-02	E	Pos. 6.7	Deckenauslass	Ø 162	+2.17	8.81	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D7-03	E	Pos. 6.7	Kernbohrung	Ø 152	+3.94	1.74	SW DN100	Freigabe TWP
D7-04	E	Pos. 6.7	Deckenauslass	Ø 122	+4.46	0.47	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D7-05	E	Pos. 6.7	Deckenauslass	Ø 162	+6.57	8.43	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D7-06	E	Pos. 6.7	Deckenauslass	Ø 122	+7.96	1.56	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D8-01	E	Pos. 6.8	Schacht	140 × 22 cm	+1.07	5.72	Lüftung DN160, Lüftung DN90, hrl, hvl, pwc, pw	! nicht in Statik
D8-02	E	Pos. 6.8	Deckenauslass	Ø 162	+1.09	12.63	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D8-03	E	Pos. 6.8	Kernbohrung	Ø 152	+3.29	1.00	SW DN100	Freigabe TWP
D8-04	E	Pos. 6.8	Deckenauslass	Ø 162	+4.54	1.31	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D8-05	E	Pos. 6.8	Deckenauslass	Ø 122	+6.44	5.14	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D8-06	E	Pos. 6.8	Deckenauslass	Ø 122	+8.23	9.89	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D9-01	E	Pos. 6.9	Schacht	140 × 22 cm	+1.07	5.72	Lüftung DN160, Lüftung DN90, hrl, hvl, pwc, pw	! nicht in Statik
D9-02	E	Pos. 6.9	Kernbohrung	Ø 152	+3.29	1.00	SW DN100	Freigabe TWP
D9-03	E	Pos. 6.9	Kernbohrung	Ø 152	+5.51	5.46	SW DN100	Freigabe TWP
D9-04	E	Pos. 6.9	Aussparung	15 × 20 cm	+7.26	4.12	SW DN50	Freigabe TWP
D10-01	E	Pos. 6.10	Kernbohrung	Ø 82	+0.33	6.93	SW DN50	Freigabe TWP
D10-02	E	Pos. 6.10	Kernbohrung	Ø 82	+7.36	4.18	SW DN50	Freigabe TWP
D10-03	E	Pos. 6.10	Kernbohrung	Ø 152	+7.51	3.98	SW DN100	Freigabe TWP
D10-04	E	Pos. 6.10	Kernbohrung	Ø 82	+7.64	2.05	SW DN50	Freigabe TWP
D10-05	E	Pos. 6.10	Kernbohrung	Ø 82	+7.70	1.53	SW DN50	Freigabe TWP
D1-01	W	Pos. 6.1	Kernbohrung	Ø 152	-6.95	0.42	SW DN100	Freigabe TWP
D1-02	W	Pos. 6.1	Deckenauslass	Ø 122	-4.49	1.02	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D1-03	W	Pos. 6.1	Deckenauslass	Ø 162	-3.19	7.41	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D1-04	W	Pos. 6.1	Deckenauslass	Ø 122	-2.46	1.75	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D1-05	W	Pos. 6.1	Schacht	192 × 22 cm	-1.33	4.65	Lüftung DN160, Lüftung DN90	! Statik: 160 cm
D2-01	W	Pos. 6.2	Deckenauslass	Ø 162	-6.30	7.98	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D2-02	W	Pos. 6.2	Deckenauslass	Ø 162	-5.11	0.56	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D2-03	W	Pos. 6.2	Kernbohrung	Ø 152	-4.07	0.91	SW DN100	Freigabe TWP
D2-04	W	Pos. 6.2	Deckenauslass	Ø 162	-1.82	8.36	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D2-05	W	Pos. 6.2	Schacht	192 × 22 cm	-1.33	4.65	Lüftung DN160, Lüftung DN90, hrl, hvl, pwc, pw	! Statik: 160 cm
D2-06	W	Pos. 6.2	Deckenauslass	Ø 122	-0.98	0.47	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D3-01	W	Pos. 6.3	Deckenauslass	Ø 122	-8.23	10.06	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D3-02	W	Pos. 6.3	Deckenauslass	Ø 162	-6.67	1.29	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D3-03	W	Pos. 6.3	Schacht	192 × 22 cm	-1.33	4.65	Lüftung DN160, Lüftung DN90, hrl, hvl, pwc, pw	! Statik: 160 cm
D3-04	W	Pos. 6.3	Deckenauslass	Ø 122	-1.26	1.91	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D3-05	W	Pos. 6.3	Deckenauslass	Ø 162	-0.94	9.95	Lüftung DN90	Freigabe TWP
D3-06	W	Pos. 6.3	Kernbohrung	Ø 152	-0.40	0.47	SW DN100	Freigabe TWP
D4-01	W	Pos. 6.4	Kernbohrung	Ø 112	-7.01	6.10	SW DN70	Freigabe TWP
D4-02	W	Pos. 6.4	Schacht	192 × 22 cm	-1.33	4.65	Lüftung DN160, Lüftung DN90, hrl, hvl, pwc, pw	! Statik: 160 cm
D4-03	W	Pos. 6.4	Kernbohrung	Ø 82	-0.51	1.05	SW DN50	Freigabe TWP
D4-04	W	Pos. 6.4	Kernbohrung	Ø 82	-0.51	1.28	SW DN50	Freigabe TWP
D4-05	W	Pos. 6.4	Kernbohrung	Ø 152	-0.40	0.47	SW DN100	Freigabe TWP
D5-01	W	Pos. 6.5	Kernbohrung	Ø 72	-2.22	6.54	SW DN40	Freigabe TWP
D5-02	W	Pos. 6.5	Kernbohrung	Ø 82	-1.25	2.20	SW DN50	Freigabe TWP
D5-03	W	Pos. 6.5	Aussparung	35 × 25 cm	-0.67	1.34	SW DN100, SW DN50	Freigabe TWP
D5-04	W	Pos. 6.5	Kernbohrung	Ø 152	-0.50	1.10	SW DN100	Freigabe TWP
D5-05	W	Pos. 6.5	Kernbohrung	Ø 82	-0.37	0.65	SW DN50	Freigabe TWP

Dachentwässerung – Vorbemessung (DIN 1986-100, Annahmen siehe Plan K-05)

Nr.	Fläche	A [m²]	Q r5,2 [l/s]	Q Not [l/s]	Falllтg.	nach	Ausführung (Vorschlag)
RR-W1	Dach W (Pos. 6.1)	63.2	1.90	2.21	DN 100	KS-W	Attikaablauf DN 100 Nordattika + Fallrohr DN 100 außen (Straßenfassade)
RR-W2	Gründach Garage W (Pos. 6.3) + Speier DG-Streifen	34.8	1.04	1.22	DN 100	KS-W	Flachdachablauf DN 100 (Gründachaufsatz) + Fallleitung DN 100 in Garage (NW-Ecke)
RR-W3	DG-Terrasse W + OG-Terrasse 3	25.9	0.78	0.91	DN 100	RG-W	Rand-/Speierabläufe DN 70 + Fallrohr DN 100 außen (Gartenseite, an Trennwand)
RR-E1	Dach E (Pos. 6.6) + DG-Gründach E (Pos. 6.7)	85.8	2.57	3.00	DN 100	KS-E	Attikaablauf DN 100 Dach E → Leitung auf DG-Gründach → Rinnenkessel an Nordattika, Fallrohr DN 100 außen
RR-E2	Gründach Garage E (Pos. 6.8)	30.4	0.91	1.06	DN 100	KS-E	Flachdachablauf DN 100 (Gründachaufsatz) + Fallleitung DN 100 in Garage (NW-Ecke)
RR-E3	DG-Terrasse E + OG-Terrasse E	29.7	0.89	1.04	DN 100	RG-E	Rand-/Speierabläufe DN 70 + Fallrohr DN 100 außen (Gartenseite, an Trennwand)

Notüberläufe (Rechteck, h = 35 mm, μ = 0,5)

Nr.	Lage / Ableitung	Q Not [l/s]	b erf. [mm]	b gew. [mm]
NÜ-W1	Nordattika Dach W → Vorgarten (frei)	2.21	229	300
NÜ-W2	Nordattika Garage W → Zufahrt (nicht zur Grenze)	1.22	126	200
NÜ-E1	Nordattika Dach E → DG-Gründach E (Kaskade)	2.43	252	300
NÜ-E2	Nordattika DG-Gründach E → Vorgarten (frei), bemessen inkl. Kaskade	3.00	311	400
NÜ-E3	Nordattika Garage E → Zufahrt (nicht zur Grenze)	1.06	110	200

Koordinationspunkte (offen)

Nr.	Abgleich Statik ↔ TGA ↔ Architektur	Folge
1	Statik Pos. 6.3/6.8 h = 28 cm ↔ TGA-/Architekturmodell 22 cm	Höhen EG/OG, Treppen, TGA-Höhen anpassen
2	Statik Pos. 6.5/6.10 Bodenplatte 30 cm ↔ Modell 22 cm	Gründungshöhe / Aushub prüfen
3	Schacht W 192 × 22 cm ↔ Statik 160 cm (Pos. 6.1/6.2)	Aussparung statisch nachweisen
4	Schacht E 140 × 22 cm nicht in Statik-Modellen 6.6–6.9	Aussparung statisch nachweisen
5	Lüftung DN 90 (Ø 108 gedämmt) in 22-cm-Rohdecken, ca. 250 m	Statik/Bewehrung: Lage, Kreuzungen, Durchstanzen
6	Hebeanlagen als Unterflurschacht in Bodenplatte (TGA)	Vertiefung in Statik + WU-Konzept
7	Attikaabläufe/Notüberläufe in tragender Attika 6.1/6.6	Öffnungen + Wasseranstau nachweisen
8	Wäscheschacht (Architektur) fehlt im TGA-Modell	Architekt/TGA klären
9	Statik-Mängel A1–A7 (Kurzbericht 13.10.2026) offen	Bewehrungspläne erst nach Neuberechnung

ENTWURF – NICHT ZUR AUSFÜHRUNG. Durchbrüche sind aus dem TGA-Modell abgeleitet (Kernbohrung = Rohr-AD + 30 mm, gerundet); jede Öffnung bedarf der Freigabe durch den Tragwerksplaner. Bewehrungs- und Schalpläne werden erst nach Korrektur der Statik (Kurzbericht 13.10.2026) erstellt.